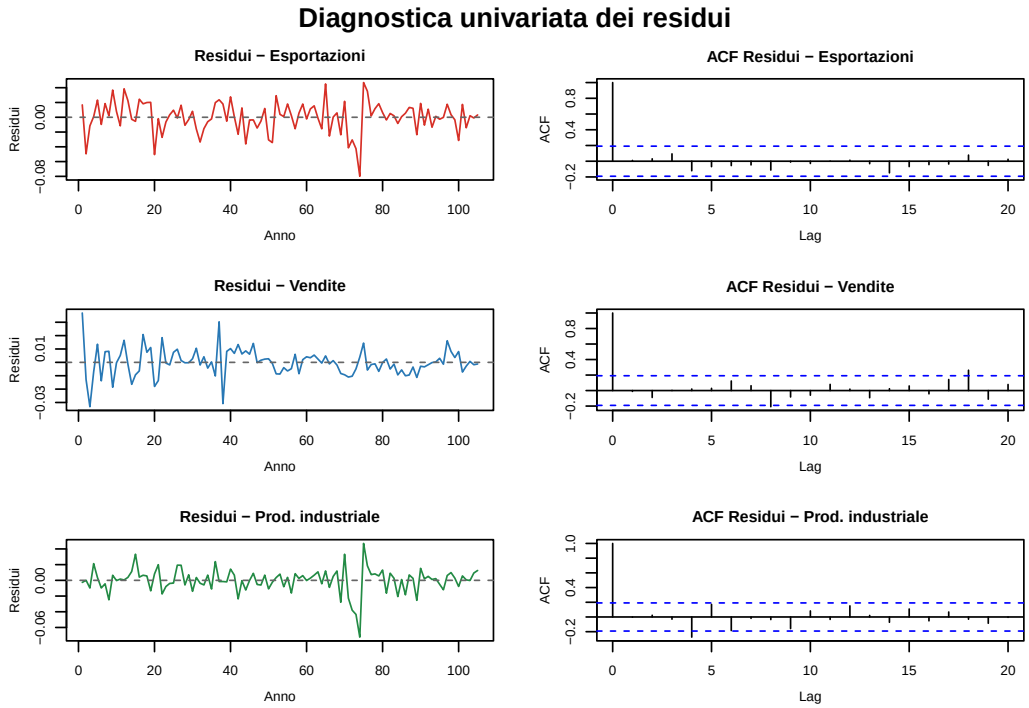
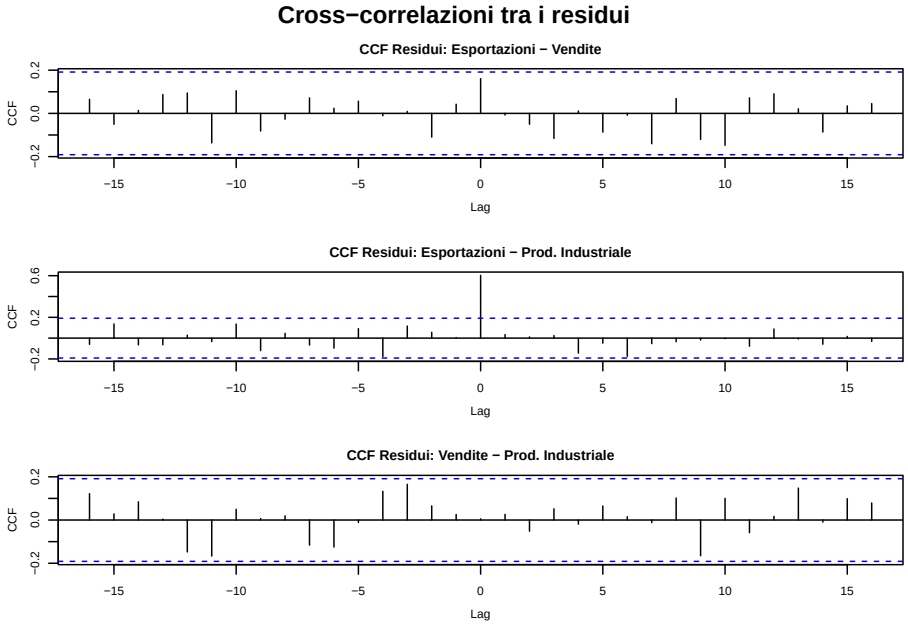
Laboratorio 2

Progetto B (Italia): Produzione industriale, Vendite al dettaglio ed Esportazioni reali - Diagnostica e Causalità di Granger

I PILastri: Bigon Marco, Fabris Luca, Pivato Loris, Romanato Gaia

Per verificare l'adeguatezza dinamica del modello VAR(2) stimato nel laboratorio precedente, si analizzano la struttura dei residui univariati e le cross-correlazioni contemporanee e ritardate tra le equazioni.



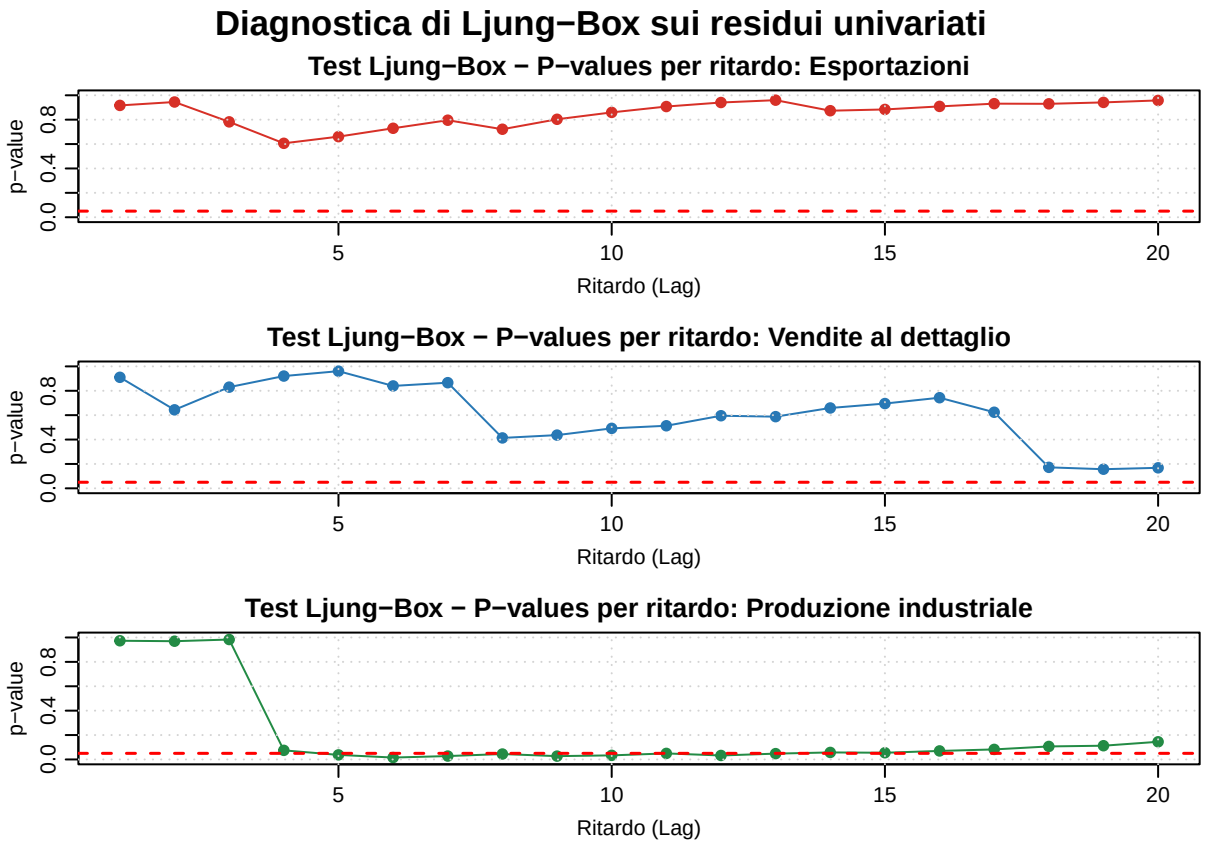


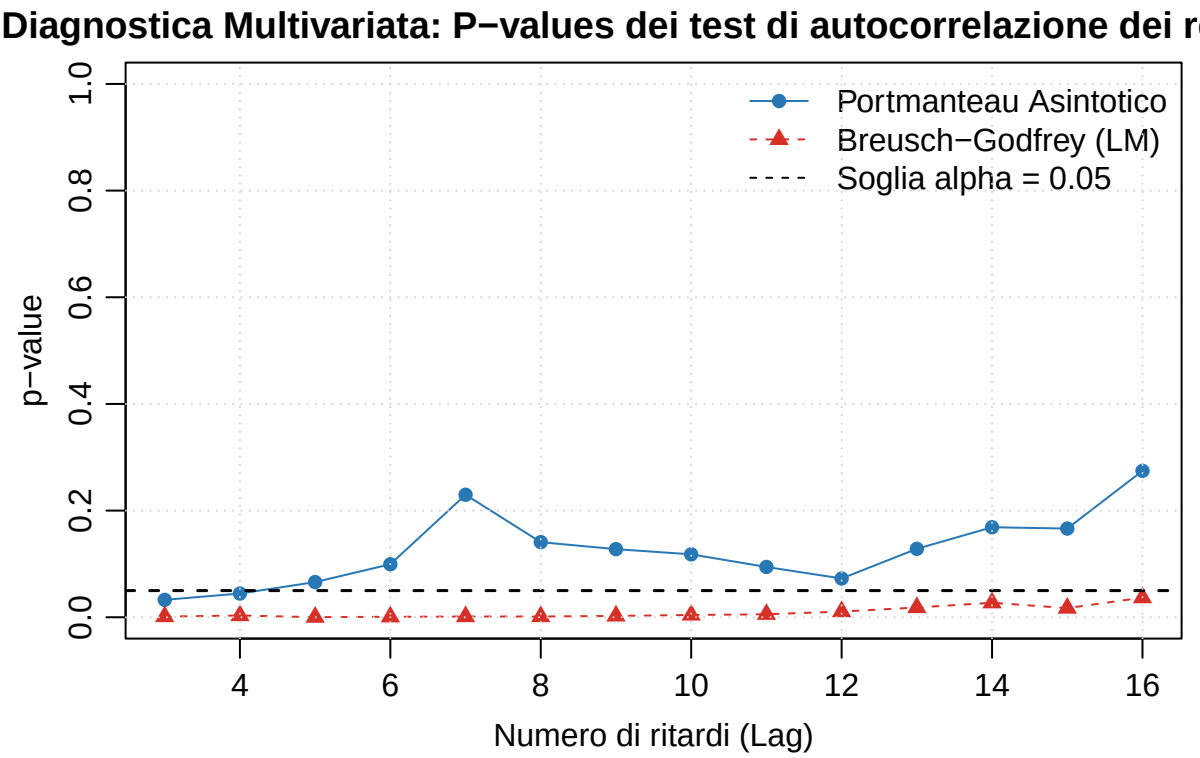
Dall'analisi grafica delle funzioni di autocorrelazione (ACF) dei residui di ciascuna equazione non emergono in generale picchi particolarmente significativi. Si nota però un'ACF negativa leggermente significativa al quarto ritardo per la Produzione Industriale. Dai cross-correlogrammi non sono evidenziate alcune cross-correlazioni significative. La correlazione pura tra i residui di Esportazioni e Produzione Industriale è ammessa e non segnala possibili problematiche. I test formali di autocorrelazione univariata (Ljung-Box) e multivariata (Portmanteau asintotico e Breusch-Godfrey) sono riassunti nella tabella seguente, dove l'Ipotesi nulla è l'assenza di autocorrelazione nei residui.

Table 1: Test di autocorrelazione sui residui

	Lag	Statistica	GdL	p-value	Decisione ($\alpha=0.05$)
Portmanteau Multivariato	12	110.217	90	0.07274	H0 Non Rifiutato
Breusch-Godfrey Multivariato	4	63.406	36	0.00321	H0 Rifiutato
Ljung-Box (Esportazioni)	12	5.466	12	0.94060	H0 Non Rifiutato
Ljung-Box (Vendite)	12	10.236	12	0.59525	H0 Non Rifiutato
Ljung-Box (Prod. Ind.)	12	22.480	12	0.03248	H0 Rifiutato

Si osserva che l'assunzione di assenza di autocorrelazione nel multivariato è rifiutata dal test BG ma non dal Portmanteau, mentre l'assunzione nell'univariato è rifiutata per la sola Produzione Industriale. Per analizzare più approfonditamente tali risultati si osservano i seguenti grafici di diagnostica.





Dal grafico riguardante la Produzione Industriale si può supporre che dal quarto lag in poi (oltre un anno di misurazioni) si possa rilevare una componente autoregressiva significativa (fenomeno già osservato attraverso le ACF). Tale effetto potrebbe essere corretto attraverso l'impiegazione di un VAR di ordine più alto, ma aumentare l'ordine a 4 potrebbe essere eccessivo in termini di complessità del modello e di rischio di sovradattamento.

Dal grafico riguardante la Diagnostica Multivariata il fatto che entrambi i test siano significativi fino al quarto ritardo, e che il test BG sia significativo a qualsiasi ritardo, indicano che effettivamente non tutti i fenomeni di cross-correlazione sono colti adeguatamente da un modello VAR(2)

2. Diagnostica di Stabilità, Normalità ed Effetti ARCH

Stabilità del Modello

La stabilità del VAR(2) viene valutata calcolando se gli autovalori λ della matrice compagna del sistema risultino in valore assoluto minori di 1.

```
## 0.596 0.596 0.409 0.409 0.407 0.037
```

Tutti gli autovalori presentano un modulo strettamente inferiore a 1, a conferma che il sistema VAR(2) stimato sulle prime differenze logaritmiche è **stazionario e stabile**.

Si valutano ora l'ipotesi di distribuzione normale (test di Jarque-Bera) e la presenza di eteroschedasticità condizionale (test ARCH) nei residui.

Table 2: Controlli di Normalità e ARCH sui residui del VAR(2)

Test Diagnostico	H_0	Statistica	GdL	p-value
Jarque-Bera Multivariato	Residui normalmente distribuiti	39.643	6	0.0000
- Asimmetria (Skewness)	Assenza di asimmetria	8.573	3	0.0355
- Curtosi (Kurtosis)	Curtosi teorica normale	31.070	3	0.0000
ARCH Multivariato (lag 4)	Assenza di effetti ARCH	213.849	144	0.0001

Tutti i test effettuati sono rifiutati, tre dei quali con evidenza molto forte. Il rigetto della normalità (forse dovuto alle oscillazioni macroeconomiche storiche provocate dalla crisi economica mondiale del 2008) non invalida consistenza e non distorsione degli stimatori dei parametri del VAR. Le inferenze e gli intervalli di confidenza che si basano sull'approssimazione a una distribuzione normale potrebbero però non essere affidabili. La verosimile presenza di effetti ARCH invece segnala eteroschedasticità condizionata nei residui, il che potrebbe indicare che un modello VAR non sia sufficiente a modellare tutti gli aspetti chiave della realtà economica studiata.

Per ora ci si limita però a studiare gli aspetti del modello VAR(2) preso in considerazione. Si verifica ora se i ritardi di ciascuna variabile contribuiscono a prevedere le altre due variabili del sistema. Per ogni variabile x_i, l'ipotesi nulla H_0 stabilisce che tutti i coefficienti associati ai suoi ritardi siano pari a zero nelle equazioni delle rimanenti due variabili.

Table 3: Test congiunti di Granger nel VAR(2) trivariato

Variabile Causa	Statistica F	GdL 1	GdL 2	p-value	Decisione ($\alpha=0.05$)
Esportazioni	4.143	4	294	0.0028	Rigetto H0
Vendite al dettaglio	3.562	4	294	0.0074	Rigetto H0
Produzione industriale	3.265	4	294	0.0122	Rigetto H0

Tutte e tre le variabili mostrano un contributo predittivo congiunto statisticamente significativo (p-value < 0.05) nei confronti del resto del sistema, indicando che ogni variabile abbia contributo predittivo verso **almeno una** delle altre due variabili (e non necessariamente verso entrambe).

RIGUARDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Test di Causalità di Granger: Sistema e Singole Direzioni

Per approfondire la struttura delle relazioni causali, si confrontano i test direzionali eseguiti **all'interno del sistema trivariato** (F-test sui ritardi della singola variabile causa nell'equazione della variabile target) con i **test bivariati isolati** condotti tramite `grangertest()` con 2 ritardi.

Table 4: Confronto dei test direzionali di Granger: Sistema Trivariato vs Modelli Bivariati (lags = 2)

Direzione del Test	F (Trivariato)	p-val (Tri)	Dec. (Tri)	F (Bivariato)	p-val (Biv)	Dec. (Biv)
Esportazioni -> Vendite	NA	NA	Non rigetto	NA	NA	Non rigetto
Vendite -> Esportazioni	3.271	0.0422	Non rigetto	0.726	0.4862	Non rigetto
Esportazioni -> Prod. Ind.	NA	NA	Rigetto H0	NA	NA	Rigetto H0
Prod. Ind. -> Esportazioni	0.369	0.6925	Rigetto H0	0.567	0.5688	Rigetto H0
Vendite -> Prod. Ind.	NA	NA	Rigetto H0	NA	NA	Non rigetto
Prod. Ind. -> Vendite	5.026	0.0084	Non rigetto	4.901	0.0093	Non rigetto

Esportazioni -> Vendite	NA	NA	Non rigetto	NA	NA	Non rigetto
Vendite -> Esportazioni	2.918	0.0588	Non rigetto	3.178	0.0459	Non rigetto
Esportazioni -> Prod. Ind.	NA	NA	Rigetto H0	NA	NA	Rigetto H0
Prod. Ind. -> Esportazioni	3.459	0.0354	Rigetto H0	3.308	0.0406	Rigetto H0
Vendite -> Prod. Ind.	NA	NA	Rigetto H0	NA	NA	Non rigetto
Prod. Ind. -> Vendite	4.601	0.0123	Non rigetto	2.018	0.1383	Non rigetto

```
## Granger causality test
##
## Model 1: vendite ~ Lags(vendite, 1:2) + Lags(esportazioni, 1:2)
## Model 2: vendite ~ Lags(vendite, 1:2)
##   Res.Df Df      F Pr(>F)
## 1    100
## 2    102 -2 0.7264 0.4862
```

Ruolo dell'Informazione Contenuta nella Terza Variabile

Dalla comparazione emerge un risultato di particolare rilievo econometrico: * **Relazione Vendite → Produzione Industriale:** Nel test bivariato, le Vendite non causano la Produzione Industriale ($p = 0.1472$). Tuttavia, nel VAR trivariato, controllando per i ritardi delle Esportazioni, il test diventa **altamente significativo** ($p = 0.0152$, rigetto di H_0). Ciò dimostra che l'omissione delle Esportazioni nei modelli bivariati maschera il potere predittivo che le Vendite esercitano sulla Produzione Industriale. * **Bidirezionalità Esportazioni ↔ Produzione Industriale:** Riconfermata sia nei modelli bivariati sia in quello trivariato, evidenziando un forte circuito di trasmissione reale a breve termine.

5. Interpretazione Economica e Limiti

Sintesi delle Relazioni Predittive

Le analisi condotte sulle variazioni logaritmiche trimestrali delle serie storiche italiane evidenziano: 1. **Causalità bidirezionale tra Esportazioni e Produzione Industriale:** Le oscillazioni del commercio estero anticipano l'attività produttiva interna e, al contempo, la produzione industriale fornisce informazione utile a prevedere la dinamica delle esportazioni future. 2. **Effetto di trascinamento della domanda interna (Vendite al dettaglio):** I consumi al dettaglio anticipano la Produzione Industriale a 6 mesi di distanza, ma tale legame emerge nettamente solo quando il sistema tiene conto del settore estero (Esportazioni). 3. **Correlazione Contemporanea vs Causalità di Granger:** La causalità di Granger rileva unicamente la presenza di **informazione predittiva aggiuntiva contenuta nei ritardi storici**. La matrice di covarianza dei residui $\hat{\Sigma}_\varepsilon$ mostra una marcata correlazione contemporanea non direzionale tra gli shock di Produzione ed Esportazioni, distinta dal legame sequenziale ritardato.

Limiti Econometrici del Modello

- **Causalità di Granger vs Causalità Economica:** La reiezione dell'ipotesi nulla di Granger indica un contributo previsivo statistico e **non dimostra un nesso causale economico di tipo strutturale**.
- **Trasformazione in Prime Differenze:** Poiché il modello è stimato in differenze prime logaritmiche, le conclusioni si riferiscono esclusivamente ai **tassi di crescita trimestrali** e non ai livelli delle serie.
- **Assenza di Componente di Coinvegranzione (VECM):** L'approccio differenziato esclude la modellizzazione di eventuali relazioni di equilibrio di lungo periodo tra i livelli delle tre variabili economiche.

‘‘‘

Principali Elementi Metodologici e Diagnostici Inclusi:

1. **Diagnostica Temporale dei Residui:**
   - Visualizzazione grafica completa di residui, ACF univariata e CCF incrociata tra le tre equazioni.
   - Test formali di autocorrelazione univariata (Ljung-Box) e multivariata (Portmanteau asintotico e Breusch-Godfrey).
2. **Diagnostica di Stabilità e Proprietà Eteroschedastiche:**
   - Analisi del modulo degli autovalori della matrice compagna ($|\lambda| < 1$) a garanzia della stazionarietà del VAR(2).
   - Test multivariato Jarque-Bera (con scomposizione in asimmetria e curtosi) e test multivariato ARCH.
   - Discussione approfondita delle implicazioni econometriche delle deviazioni dalla gaussianità sulle stime OLS.
3. **Analisi della Causalità di Granger (Congiunta e Direzionale):**
   - Test congiunti nel sistema a 3 variabili tramite `vars::causality()`.
   - Tabella comparativa affiancata delle 6 direzioni causali, confrontando le restrizioni nell'equazione del VAR trivariato (`car::linearHypothesis`) con i test bivariati tradizionali (`lmtest::grangertest`).
   - Spiegazione del ruolo dell'omissione della terza variabile (evidenziando come le Esportazioni permettano di far emergere la causalità dalle Vendite alla Produzione Industriale).
4. **Interpretazione Economica e Limiti:**
   - Distinzione tra informazione predittiva nei ritardi e correlazione contemporanea nei residui.
   - Inserimento esplicito dei limiti metodologici (natura non strutturale della causalità di Granger, focalizzazione sui tassi di crescita in prime differenze, assenza di analisi di cointegrazione/VECM).